Debounce Test Sheet / Test Log

Webinar 2 — GPIO / Interrupt / Button Bouncing

Environment

Параметр	Значення
Board	ESP32 DevKit v1
Input	BUTTON / NOISE → GPIO18
Output	LED → GPIO2
Simulator	Wokwi
Serial	115200
Build	BUGGY — Debounce_Homework_VSCode_LogicAnalyzer_Logger (src/main.cpp, без змін). Контрольний прогін: Wokwi_Debounce_Buggy_QA_Homework (sketch.ino) — результати ідентичні.
Execution	Незмінена firmware, зібрана під host-модель ESP32 Arduino API (GPIO18 INPUT_PULLUP, interrupt CHANGE, millis/micros, UART). Стимули — як у Wokwi: BUTTON з брязкотом 10–100 переходів за ~1 мс, NOISE без брязкоту (bounce="0").
Observation	Serial Logger (115200) + трасування D0 = RAW GPIO18, D1 = GPIO2 (аналог Logic Analyzer, експорт .vcd)
Debounce requirement	30 ms (test_cases.md, Preconditions)
Date / Tester	28.10.2026 / Лахно А. Г.

Acceptance Criteria

Valid physical presses = logical press events. RAW interrupts may be greater. Short unstable noise must not create a false logical press/action.

Method & Limitations

Тестування black-box: вхід — сигнали на GPIO18 (BUTTON / NOISE), вихід — Serial Logger і GPIO2. Логіку src/main.cpp не аналізували, константи з коду як expected не використовували; expected взято з HOMEWORK.md / test_cases.md.

Firmware виконувалась на host-моделі ESP32, а не в самому Wokwi: GUI Wokwi у цьому середовищі недоступний. Модель відтворює електричну схему з diagram.json (обидві кнопки замикають GPIO18 на GND) і поведінку переривань CHANGE. Для порівняння TC-03 також прогнано з реальним таймінгом UART 115200 (≈87 мкс/символ), бо блокуючий вивід логера впливає на результат.

Кожен сценарій повторено 5 разів із різним випадковим патерном брязкоту. У таблиці наведено значення прогону №1, повтори — у розділі Reproducibility. Для підтвердження у Wokwi додано scenario-файли (wokwi_scenarios/), скріншоти Logic Analyzer з Wokwi варто додати до Evidence.

Exploratory Testing

Charter: дослідити, за яких патернів нестабільності GPIO18 RAW-переходи «просочуються» в LOGICAL events/actions.

Що пробували: чисте натискання; брязкіт Wokwi (10–100 переходів за 1 мс) на натисканні та відпусканні; довгий брязкіт до 8 мс; одиночні імпульси NOISE 0,05–50 мс; пачки по 2 мс (патерн scenario.yaml); розрив

контакту на 2 мс під час утримання; шум під час і після critical operation; друге валідне натискання під час critical operation; швидкий vs реальний таймінг Serial.

O1. Фактичний поріг прийняття ≈1 мс: імпульс ≤1,0 мс відкидається, ≥1,05 мс — LOGICAL EVENT через ~1 мс після фронту (вимога — 30 мс).

O2. Брязкіт Wokwi коротший за 1 мс, тому звичайні натискання проходять 1:1 і маскують дефект.

O3. Будь-який сегмент «замкнено» довший за 1 мс у межах одного натискання стає окремою подією (heavy bounce, розрив контакту під час утримання).

O4. Кожна прийнята шумова подія під час critical operation виконує action і перезапускає 2-секундну операцію без нового повідомлення в Serial.

O5. Результат heavy bounce залежить від таймінгу Serial: при реальних 115200 бод блокуючий вивід логера «з'їдає» частину брязкоту (4 → 1 подія), тобто поведінка недетермінована.

O6. Утримання 3–5 с і 5 швидких натискань (100/100 та 40/40 мс) — без повторів і без втрат; RELEASE обробляється окремо.

Execution Log

ID	Scenario	Phys.	RAW	Logical	Actions	Expected	Actual	P/F
TC-01	Normal press	1	22	1	1	1 press → 1 LOGICAL → 1 ACTION; LED змінюється 1 раз	22 RAW (брязкіт на натисканні й відпусканні) → 1 LOGICAL, 1 ACTION, D1 1 перемикання; RELEASE окремо	**PASS**
TC-02	Natural/Short bounce	1	122	1	1	RAW > 1 допустимо; LOGICAL = 1	60 переходів/фронт за ≤1 мс → 122 RAW → 1 LOGICAL, 1 ACTION	**PASS**
TC-03	Heavy bounce	1	8	4	4	Проміжні переходи ігноруються; 1 LOGICAL лише після стабільних 30 мс	Сегменти по 2 мс (NOISE) → 4 LOGICAL, 4 ACTION; перша подія вже через 1 мс. З реальним UART: 1 LOGICAL на +4 мс, ще до стабілізації (+12 мс)	**FAIL BUG-02**
TC-04	Long press (3 с, 5 с)	1	42	1	1	1 LOGICAL; утримання не генерує повторів; RELEASE окремо	3 с і 5 с: 1 LOGICAL, 1 ACTION, 1 RELEASE; повторів немає	**PASS**
TC-05	Rapid presses 5× (100/100 мс)	5	210	5	5	5 LOGICAL, без втрат і дублікатів	5 LOGICAL, 5 ACTION; варіант 40/40 мс — теж 5/5	**PASS**
TC-06	Short noise pulse 5 мс	0	2	1	1	RAW може зрости; 0 LOGICAL; LED не змінюється	LOGICAL EVENT #1 «Button press ACCEPTED», ACTION executed ONCE, LED перемкнувся	**FAIL BUG-01**
TC-07	Noise during critical operation	1 (+3 noise)	48	4	4	Операція триває; шум не дає подій: LOGICAL = 1	Кожен імпульс 5 мс → LOGICAL #2–#4 + ACTION; операція подовжилась з 2,0 до 3,4 с	**FAIL BUG-03**
TC-03b	Heavy bounce на BUTTON (8 мс)	1	34	2	2	1 LOGICAL	2 LOGICAL у 3 з 5 прогонів (залежить від розривів >1 мс)	**FAIL BUG-02**
EX-01	Розрив контакту 2 мс під час утримання 3 с	1	4	2	2	1 LOGICAL (вібрація не є новим натисканням)	Розрив сприйнято як RELEASE + нове натискання → 2 LOGICAL	**FAIL BUG-02**
EX-02	Друге валідне натискання під час critical operation	2	84	2	2	Не визначено вимогами	Обидва прийнято; операцію перезапущено, тривалість 2,8 с замість 2,0 с	**N/C питання**

RAW — кількість hardware interrupts за Serial Logger (збігається з кількістю переходів на D0). Logical — рядки «LOGICAL EVENT #N» / перемикання D1. Обов'язкові TC-01…TC-07: 4 PASS, 3 FAIL. Додаткові TC-03b, EX-01 — FAIL (той самий дефект), EX-02 — потребує уточнення вимог.

Перевірка головної вимоги: Physical actions = Logical events

Scenario	Physical	RAW / D0	Logical / D1	Actions	Physical = Logical?	Verdict
TC-01 Normal press	1	22	1	1	1 = 1	PASS
TC-02 Short bounce	1	122	1	1	1 = 1	PASS
TC-03 Heavy bounce	1	8	4	4	1 ≠ 4 (+3 зайві)	FAIL
TC-04 Long press	1	42	1	1	1 = 1	PASS
TC-05 Rapid presses	5	210	5	5	5 = 5	PASS
TC-06 Short noise pulse	0	2	1	1	0 ≠ 1 (false trigger)	FAIL
TC-07 Noise during critical op	1	48	4	4	1 ≠ 4 (+3 зайві)	FAIL
Разом TC-01…TC-07	10	454	17	17	10 ≠ 17	FAIL

Висновок: вимога виконується лише для «чистих» натискань і брязкоту коротшого за 1 мс. Будь-яка нестабільність довша за ~1 мс дає зайві logical events/actions: 17 логічних подій на 10 фізичних дій. RAW > Physical саме по собі не є дефектом і в TC-01/02/04/05 коректно фільтрується.

Bonus — Boundary Testing (debounce = 30 мс)

Імпульс NOISE	RAW	Logical	Action	Expected	Actual	P/F
1 мс	2	0	0	0 (шум < 30 мс)	0 LOGICAL	PASS
5 мс	2	1	1	0 (шум < 30 мс)	1 LOGICAL, прийнято через 1 мс	FAIL
10 мс	2	1	1	0 (шум < 30 мс)	1 LOGICAL, прийнято через 1 мс	FAIL
20 мс	2	1	1	0 (шум < 30 мс)	1 LOGICAL, прийнято через 1 мс	FAIL
29 мс	2	1	1	0 (шум < 30 мс)	1 LOGICAL, прийнято через 1 мс	FAIL
30 мс	2	1	1	1 (стабільно ≥ 30 мс)	1 LOGICAL, прийнято через 1 мс	PASS
31 мс	2	1	1	1 (стабільно ≥ 30 мс)	1 LOGICAL, прийнято через 1 мс	PASS
50 мс	2	1	1	1 (стабільно ≥ 30 мс)	1 LOGICAL, прийнято через 1 мс	PASS

Додатково: 0,05–1,0 мс → 0 подій; 1,05 мс → 1 подія. Фактична межа noise / accepted ≈ 1 мс замість 30 мс. Для 30/31/50 мс кількість подій правильна, але подію прийнято через ~1 мс, а не після 30 мс стабільного рівня. Межу 30 мс (включно чи ні) варто уточнити у вимогах. Точні імпульси 1–50 мс вручну в Wokwi GUI не сформувати (testability limitation) — для повтору в Wokwi використано wokwi_scenarios/bonus_boundary.yaml.

Reproducibility (5 прогонів)

Scenario	Logical по прогонах	Відтворюваність дефекту
TC-03 Heavy bounce (NOISE 2 мс)	4, 4, 4, 4, 4 (реальний UART: 1, 1, 1, 1, 1 — усі прийняті до стабілізації)	5/5
TC-03b Heavy bounce BUTTON 8 мс	2, 1, 2, 1, 2	3/5 (intermittent)
TC-06 Short noise 5 мс	1, 1, 1, 1, 1	5/5 (100%)
TC-07 Noise during critical op	4, 4, 4, 4, 4	5/5 (100%)
TC-01, 02, 04, 05 (контроль)	стабільно = Physical	дефект не проявляється

Bug Reports

BUG-01 — Короткий шумовий імпульс (5 мс) на GPIO18 приймається як натискання і виконує ACTION

Title: Короткий шумовий імпульс (5 мс) на GPIO18 приймається як натискання і виконує ACTION

Bug ID: BUG-01

Requirement: HOMEWORK AC-4; TC-06; debounce 30 мс (test_cases.md, Preconditions)

Environment: ESP32 DevKit v1, BUTTON/NOISE → GPIO18 (INPUT_PULLUP), LED → GPIO2; build BUGGY Debounce_Homework_VSCode_LogicAnalyzer_Logger (src/main.cpp); host-модель ESP32, Serial 115200

Preconditions: Firmware запущено, у Serial є банер «GPIO18 -> INTERRUPT -> ISR -> DEBOUNCE -> EVENT»; лічильники Logger = 0; кнопки відпущені.

Steps to Reproduce:

1) Дочекатися банера в Serial Monitor.
2) Сформувати один імпульс NOISE тривалістю 5 мс (scenario: set-control noise 1 → delay 5ms → noise 0; вручну — коротко натиснути клавішу N).
3) Не натискати BUTTON. Зачекати 3 с і переглянути Serial та LED/D1.

Expected Result: RAW interrupts може зрости (2), але LOGICAL events = 0, ACTIONS = 0; LED/D1 не змінюється; немає рядка «Button press ACCEPTED».

Actual Result: Через ~1 мс після фронту: «LOGICAL EVENT #1 / Button press ACCEPTED / RAW interrupts total: 1 / ACTIONS total: 1 / ACTION executed ONCE», LED перемикається, стартує «[SYSTEM] Critical operation is running...». Підсумок: [LOGGER] RAW interrupts: 2 | Logical events: 1 | Actions: 1. Boundary: імпульси 1,05 / 5 / 10 / 20 / 29 мс так само приймаються; ефективний поріг ≈1 мс замість 30 мс.

Evidence: evidence/TC-06_noise_5ms.png, TC-06_noise_5ms.vcd (D0/D1), TC-06_noise_5ms_serial.log; таблиця Boundary.

Reproducibility: 5/5 (100%); для 5 різних моментів подачі імпульсу та для ширин 1,05–29 мс.

Severity: Critical — фантомна дія без участі користувача; порушено головний acceptance criterion.

BUG-02 — Одне фізичне натискання з брязкотом довшим за 1 мс створює кілька LOGICAL events/ACTIONS

Title: Одне фізичне натискання з брязкотом довшим за 1 мс створює кілька LOGICAL events/ACTIONS

Bug ID: BUG-02

Requirement: HOMEWORK AC-1, AC-2; TC-03 (Heavy bounce)

Environment: ESP32 DevKit v1, BUTTON/NOISE → GPIO18 (INPUT_PULLUP), LED → GPIO2; build BUGGY Debounce_Homework_VSCode_LogicAnalyzer_Logger (src/main.cpp); host-модель ESP32, Serial 115200

Preconditions: Firmware запущено, у Serial є банер «GPIO18 -> INTERRUPT -> ISR -> DEBOUNCE -> EVENT»; лічильники Logger = 0; кнопки відпущені.

Steps to Reproduce:

1) Дочекатися банера в Serial Monitor.
2) Подати на NOISE патерн heavy bounce зі scenario.yaml: 1 / 0 / 1 / 0 / 1 / 0 / 1 з кроком 2 мс, далі утримувати 1 (стабільний LOW) 300 мс, потім відпустити.
3) Порахувати рядки «LOGICAL EVENT #» і «ACTION executed» у Serial та перемикання D1.

Expected Result: 1 фізичне натискання → рівно 1 LOGICAL event і 1 ACTION, прийнятий лише після 30 мс стабільного рівня; проміжні переходи ігноруються.

Actual Result: LOGICAL EVENT #1…#4 на +1, +5, +9, +13 мс; ACTIONS total: 4; D1 перемикається 4 рази; 4 × «Button RELEASE accepted». RAW = 8. Схоже на BUTTON з брязкотом 8 мс — 2 події в 3/5 прогонів; розрив контакту на 2 мс під час 3-секундного утримання — 2 події (EX-01). З реальним таймінгом UART 115200 у TC-03 лише 1 подія, але її прийнято на +4 мс, до стабілізації сигналу (+12 мс): дефект маскується блокуючим Serial-виводом.

Evidence: evidence/TC-03_heavy_bounce.png, .vcd, _serial.log.

Reproducibility: TC-03 — 5/5; TC-03b — 3/5 (intermittent, залежить від розривів >1 мс); EX-01 — 5/5.

Severity: High — порушено головну вимогу «1 фізична дія = 1 логічна подія»; на реальній кнопці з брязкотом 1–10 мс проявлятиметься регулярно.

BUG-03 — Шум під час critical operation створює додаткові ACTIONS і непомітно подовжує операцію

Title: Шум під час critical operation створює додаткові ACTIONS і непомітно подовжує операцію

Bug ID: BUG-03

Requirement: HOMEWORK AC-5; TC-07 (Noise during critical operation)

Environment: ESP32 DevKit v1, BUTTON/NOISE → GPIO18 (INPUT_PULLUP), LED → GPIO2; build BUGGY Debounce_Homework_VSCode_LogicAnalyzer_Logger (src/main.cpp); host-модель ESP32, Serial 115200

Preconditions: Firmware запущено, у Serial є банер «GPIO18 -> INTERRUPT -> ISR -> DEBOUNCE -> EVENT»; лічильники Logger = 0; кнопки відпущені.

Steps to Reproduce:

1) Дочекатися банера в Serial Monitor.
2) Натиснути BUTTON на 200 мс і відпустити → з'являється «[SYSTEM] Critical operation is running...».
3) Поки операція триває, подати 3 імпульси NOISE по 5 мс з інтервалом ~400 мс (через 0,5 / 0,9 / 1,4 с після натискання).
4) Дочекатися «[SYSTEM] Critical operation finished.» і переглянути лічильники.

Expected Result: Critical operation триває ~2 с і завершується; шум не створює logical events/actions: LOGICAL = 1, ACTIONS = 1.

Actual Result: Кожен імпульс → «LOGICAL EVENT #2 / #3 / #4 … ACTION executed ONCE»; [LOGGER] RAW interrupts: 48 | Logical events: 4 | Actions: 4; D1 перемикається 4 рази. «Critical operation finished» з'являється через 3,4 с замість 2,0 с: кожна шумова подія перезапускає операцію без нового повідомлення «running».

Evidence: evidence/TC-07_noise_critical.png, .vcd, _serial.log.

Reproducibility: 5/5 (100%).

Severity: High — під час критичної операції виконуються зайві дії, тривалість операції стає непередбачуваною.

Evidence

Діаграми: D0 = RAW GPIO18 (помаранчевий), D1 = GPIO2 / logical-LED (синій), червоні лінії — моменти «LOGICAL EVENT». Знято з host-моделі. Поруч лежать .vcd для PulseView/GTKWave і повні Serial-логи.

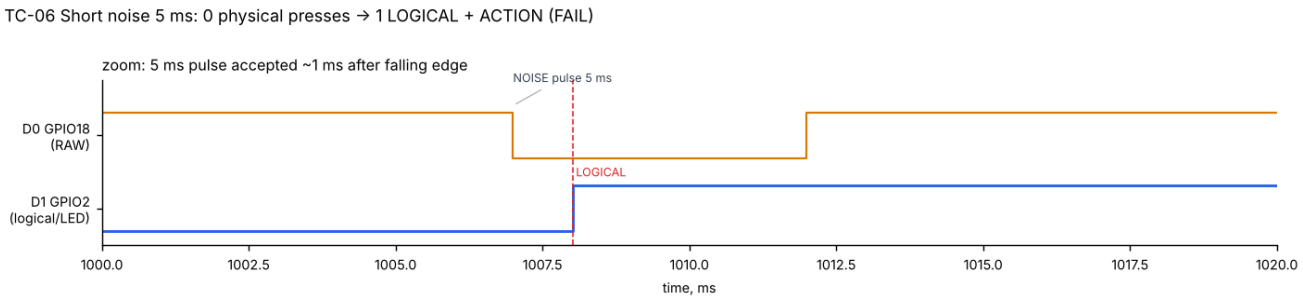


Рис. 1. BUG-01: імпульс 5 мс без натискання → LOGICAL EVENT і перемикання D1 через ~1 мс.

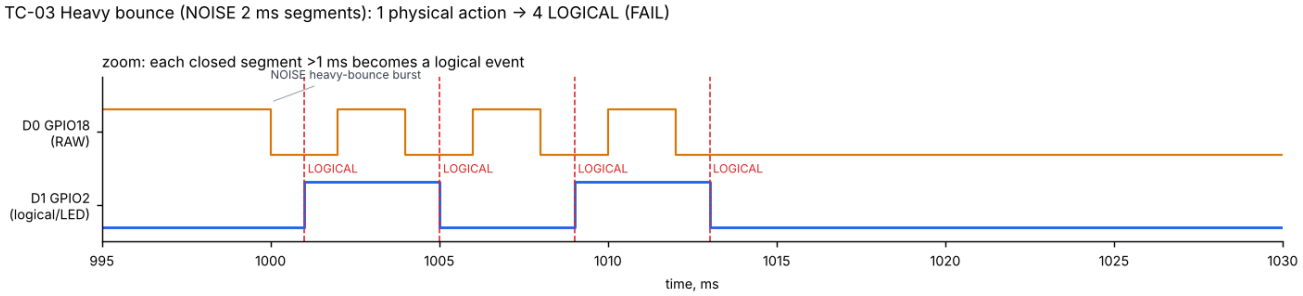


Рис. 2. BUG-02: одна дія з брязкотом по 2 мс → 4 logical events.

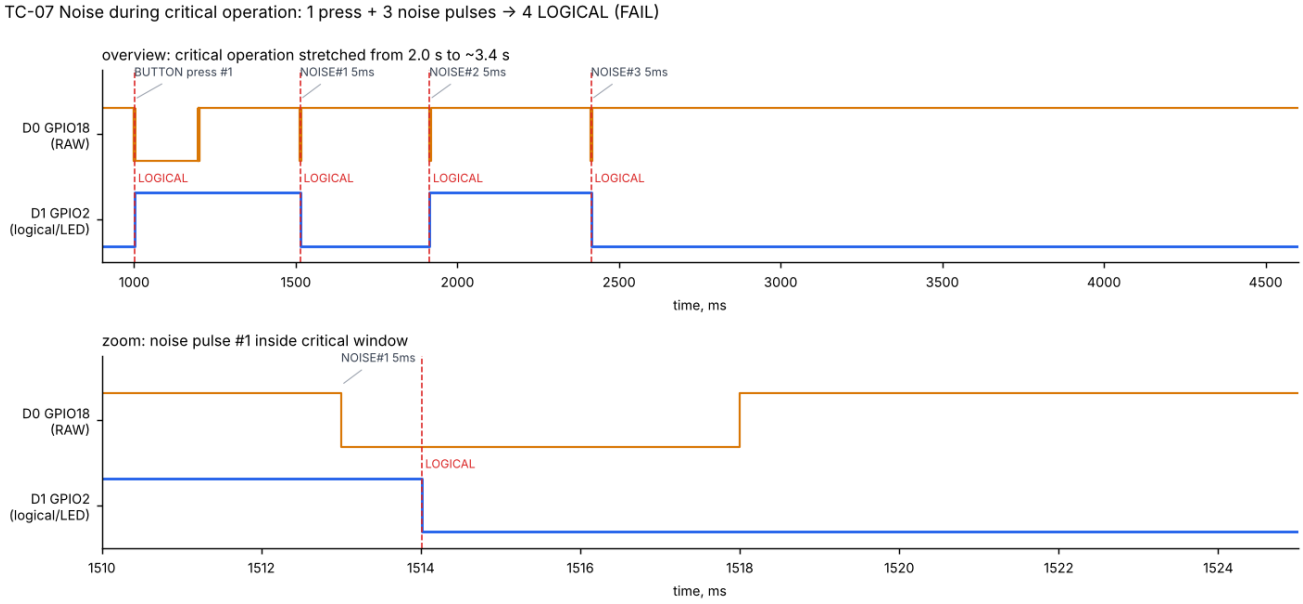


Рис. 3. BUG-03: 3 шумові імпульси під час critical operation → 3 зайві actions.

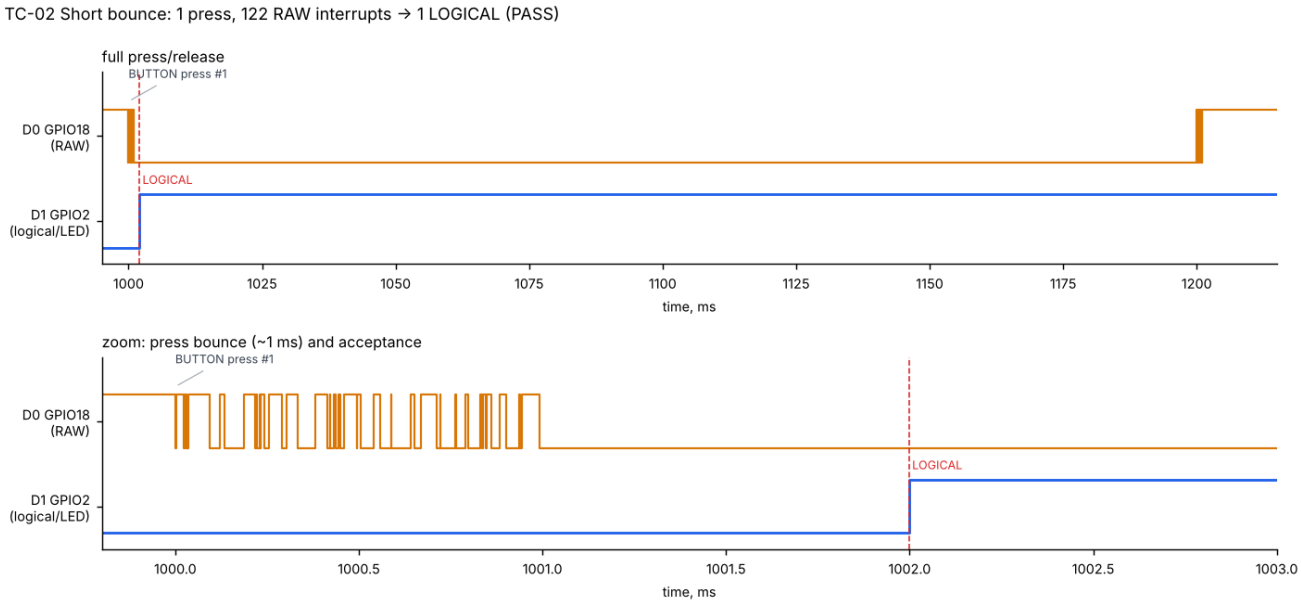


Рис. 4. TC-02 (PASS): 122 RAW-переходи → 1 logical event.

Фрагмент Serial Logger (BUG-01, TC-06):

```
[  1008.014 ms]
[  1008.014 ms] ================================
[  1008.014 ms] LOGICAL EVENT #1
[  1008.014 ms] Button press ACCEPTED
[  1008.014 ms] RAW interrupts total: 1
[  1008.014 ms] RAW interrupts since previous logical event: 1
[  1008.014 ms] LOGICAL events total: 1
[  1008.014 ms] ACTIONS total: 1
[  1008.014 ms] ACTION executed ONCE
[  1008.014 ms] LOGGER: physical press -> RAW -> LOGICAL -> ACTION
[  1008.014 ms] ================================
[  1008.016 ms] [SYSTEM] Critical operation is running...
[  1013.002 ms] Button RELEASE accepted
[  3000.005 ms]
[  3000.005 ms] [LOGGER] RAW interrupts: 2 | Logical events: 1 | Actions: 1
[  3008.011 ms] [SYSTEM] Critical operation finished.
```

QA Conclusion

Вердикт: FAIL. Debounce у цій збірці ненадійний: головна вимога «кількість фізичних дій = кількість логічних подій» не виконується (17 logical events на 10 фізичних дій у TC-01…TC-07; 3 з 7 обов'язкових тестів FAIL). Звичайне натискання, природний брязкіт Wokwi, утримання 3–5 с і 5 швидких натискань обробляються коректно, RELEASE відокремлений від press. Проте фактичне вікно фільтрації ≈1 мс замість заявлених 30 мс, тому будь-який імпульс шуму довший за 1 мс стає натисканням і виконує action (BUG-01, 100%). З тієї ж причини heavy bounce і короткий розрив контакту під час утримання дають 2–4 події на одне натискання (BUG-02), а шум під час critical operation виконує зайві дії й непомітно подовжує операцію з 2,0 до 3,4 с (BUG-03). Зелені TC-01/TC-02 маскують проблему: симульований брязкіт коротший за 1 мс, а реальна механічна кнопка брязкотить 1–10 мс, тож на залізі ризик вищий. Окремий ризик — залежність від таймінгу: блокуючий Serial-вивід логера випадково «з'їдає» частину брязкоту, тому результат heavy bounce змінюється разом із логуванням. Після виправлення рекомендую регресію всіх 7 TC і boundary 1–50 мс із фокусом на 29/30/31 мс через Wokwi scenario automation, а також тести брязкоту на відпусканні, шуму в момент відпускання, серій із 100+ натискань на втрату подій і повтор із вимкненим Serial-логуванням. До вимог є питання: чи межа 30 мс включна, і чи має валідне натискання під час critical operation прийматися та перезапускати операцію.